

课程复习 第一章 引论

1.1	最优化问题概述	1
1.2	预备知识	4
1.2.1	向量范数与矩阵范数	4
1.2.2	函数的可微性	7
1.3	凸集、凸函数、凸规划	10
1.3.1	凸集	10
1.3.2	凸函数	14
1.3.3	凸规划	19
1.4	线搜索迭代算法概述及收敛性准则	20
1.4.1	线搜索迭代算法的一般框架	20
1.4.2	迭代方向	21
1.4.3	迭代步长	22
1.4.4	算法收敛性	27

课程复习 第二章 线性规划

2.1	线性规划问题及其基本概念	32
2.2	线性规划的基本理论	36
2.2.1	解的几何特性	36
2.2.2	对偶理论与最优性条件	41
2.3	线性规划的单纯形算法	47
2.3.1	算法介绍	47
2.3.2	单纯形表	53
2.3.3	初始基可行解的求法	57

课程复习 第三章 无约束优化方法

3.1	算法理论基础	87
3.1.1	最优性条件	87
3.1.2	线搜索迭代下降算法及其收敛性	89
3.2	最速下降法	93
3.3	牛顿法	96
3.3.1	经典牛顿法	96
3.3.2	带线搜索的牛顿法	98
3.4	共轭梯度法	99
3.4.1	二次函数极小化的共轭方向法	99
3.4.2	二次函数极小化的共轭梯度法	102
3.4.3	一般函数极小化的共轭梯度法	103
3.5	拟牛顿法	106
3.5.1	拟牛顿条件	106
3.5.2	DFP算法	108
3.5.3	BFGS算法	111

课程复习 第四章 约束优化方法

4.1	约束优化问题的最优性条件	126
4.1.1	一阶最优性条件	126
4.1.2	二阶最优性条件	134
4.1.3	凸规划问题的最优性条件	136
4.4	序列无约束方法	155
4.4.1	外罚函数法	155
4.4.2	内罚函数法	162
4.4.3	乘子法	167

课程复习 第五章 多目标规划

5.1	多目标规划的模型及其分类	203
5.1.1	多目标规划问题的例子	203
5.1.2	多目标规划问题的数学模型及其分类	204
5.2	多目标规划解的概念及其性质	207
5.2.1	解的概念	207
5.2.2	解的性质	209
5.3	多目标规划问题的解法	212
5.3.1	评价函数法	212

练习题1

用大M法求解下列线性规划问题

$$\begin{array}{llllll} \min & x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 \\ \text{s.t.} & -2x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & = & 2, \\ & 2x_1 & + & 3x_2 & + & 4x_3 & = & 10, \\ & x_1, & & x_2, & & x_3 & \geq & 0. \end{array}$$

解：引入人工变量 x_4, x_5 , 取 $M = 10$, 对应的辅助线性规划为

$$\begin{array}{llllllll} \min & x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & + & 10x_4 & + & 10x_5 \\ \text{s.t.} & -2x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & + & x_4 & & = & 2, \\ & 2x_1 & + & 3x_2 & + & 4x_3 & & & + & x_5 & = & 10, \\ & x_1, & & x_2, & & x_3 & & x_4, & & x_5 & \geq & 0. \end{array}$$

练习题1

选择 x_4, x_5 为基变量，那么 B 为单位阵，

$$c_N^\top = (1, -2, 1), c_B^\top = (10, 10), N = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

因此，

$$\sigma_B^\top = (0, 0), \sigma_N^\top = c_N^\top - c_B^\top B^{-1}N = (1, -2, 1) - (0, 40, 70) = (1, -42, -69).$$

列单纯形表，

c_j			1	-2	1	10	10	θ_i
c_B	B	b	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	
10	P_4	2	-2	1	(3)	1	0	2/3
10	P_5	10	2	3	4	0	1	5/2
σ_j			1	-42	-69	0	0	

练习题1

1	P_3	$2/3$	$-2/3$	$1/3$	1	$1/3$	0	/
10	P_5	$22/3$	$(14/3)$	$5/3$	0	$-4/3$	1	$11/7$
σ_j			-45	-19	0	23	0	
1	P_3	$12/7$	0	$(4/7)$	1	$1/7$	$1/7$	3
1	P_1	$11/7$	1	$5/14$	0	$-2/7$	$3/14$	$22/5$
σ_j			0	$-41/14$	0	$71/7$	$135/14$	
-2	P_2	3	0	1	$7/4$	$1/4$	$1/4$	
1	P_1	$1/2$	1	0	$-5/8$	$-3/8$	$1/8$	
σ_j			0	0	$41/8$	$87/8$	$83/8$	

因此，辅助线性规划的最优解为 $(1/2, 3, 0, 0, 0)^\top$ ，所以原线性规划问题的最优解为 $(1/2, 3, 0)^\top$ ，最优值为 $-11/2$ 。

练习题2

已知线性规划问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 3x_5 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 \geq 4, \\ & 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 \geq 3, \\ & x_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, 4, 5, \end{aligned}$$

其对偶规划问题的最优解为 $y_1^* = \frac{4}{5}$, $y_2^* = \frac{3}{5}$, 原问题的最优值为5. 试用最优化条件找出原问题的最优解.

~

练习题2

解：对偶规划为

$$\begin{aligned} \max \quad & y_1 + 3y_2 \\ \text{s.t.} \quad & y_1 + 2y_2 \leq 2, \\ & y_1 - y_2 \leq 3, \\ & 2y_1 + 3y_2 \leq 5, \\ & y_1 + y_2 \leq 2, \\ & 3y_1 + y_2 \leq 3, \\ & y_1, y_2 \geq 0. \end{aligned}$$

练习题2

第一个互补松弛条件为:

$$(y_1^* + 2y_2^* - 2)x_1^* = 0,$$

$$(y_1^* - y_2^* - 3)x_2^* = 0,$$

$$(2y_1^* + 3y_2^* - 5)x_3^* = 0,$$

$$(y_1^* + y_2^* - 2)x_4^* = 0,$$

$$(3y_1^* + y_2^* - 3)x_5^* = 0.$$

由于 $y_1^* - y_2^* < 3$, $2y_1^* + 3y_2^* < 5$, $y_1^* + y_2^* < 2$, 因此由第一个互补松弛条件可得:

$$x_2^* = x_3^* = x_4^* = 0.$$

练习题2

第二个互补松弛条件为:

$$(x_1^* + x_2^* + 2x_3^* + x_4^* + 3x_5^* - 4)y_1^* = 0,$$

$$(2x_1^* - x_2^* + 3x_3^* + x_4^* + x_5^* - 3)y_2^* = 0.$$

由于 $y_1^*, y_2^* > 0$, 由第一个互补松弛条件以及 $x_2^* = x_3^* = x_4^* = 0$, 可得:

$$x_1^* + 3x_5^* = 4, \quad 2x_1^* + x_5^* = 3.$$

由此可解出 $x_1^* = x_5^* = 1$. 故原问题的最优解为 $x^* = (1, 0, 0, 0, 1)^\top$.

练习题3

用精确一维线搜索的FR共轭梯度法(及PRP共轭梯度法)求解下列无约束优化问题

$$\min f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 + 2x_1 - 4,$$

其中初始点取为 $x^0 = (2, 2)^\top$.

解：)FR共轭梯度法： $g(x) = (2x_1 - x_2 + 2, -x_1 + 2x_2)^\top$, 由于 $g_0 = (4, 2)^\top \neq (0, 0)^\top$, 因而取 $d^0 = (-4, -2)^\top$. 从 x^0 出发沿 d^0 进行精确一维线搜索，即求

$$\min f(x^0 + \lambda d^0) = 12\lambda^2 - 20\lambda + 4$$

的极小值点，得步长 $\lambda_0 = \frac{5}{6}$. 进而， $x^1 = x^0 + \lambda_0 d^0 = (-\frac{4}{3}, \frac{1}{3})^\top$, 并且 $g_1 = (-1, 2)^\top$. 由FR公式得 $\beta_0 = g_1^\top g_1 / g_0^\top g_0 = \frac{1}{4}$. 从而 $d^1 = -g_1 + \beta_0 d^0 = (0, -\frac{5}{2})^\top$.

从 x^1 出发沿 d^1 进行精确一维线搜索，即求

$$\min f(x^1 + \lambda d^1) = \frac{1}{12}(75\lambda^2 - 60\lambda - 52)$$

的极小值点，得步长 $\lambda_1 = \frac{2}{5}$. 进而， $x^2 = x^1 + \lambda_1 d^1 = (-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})^\top$, 并且 $g_2 = (0, 0)^\top$.

因此，所求无约束优化问题的最优解为 $x^* = (-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})^\top$, 最优值为 $f^* = -\frac{16}{3}$.

练习题3

PRP共轭梯度法： $g(x) = (2x_1 - x_2 + 2, -x_1 + 2x_2)^\top$ ，由于 $g_0 = (4, 2)^\top \neq (0, 0)^\top$ ，因而取 $d^0 = (-4, -2)^\top$ 。从 x^0 出发沿 d^0 进行精确一维线搜索，即求

$$\min f(x^0 + \lambda d^0) = 12\lambda^2 - 20\lambda + 4$$

的极小值点，得步长 $\lambda_0 = \frac{5}{6}$ 。进而， $x^1 = x^0 + \lambda_0 d^0 = (-\frac{4}{3}, \frac{1}{3})^\top$ ，并且 $g_1 = (-1, 2)^\top$ 。由PRP公式得 $\beta_0 = \frac{g_1^\top (g_1 - g_0)}{g_0^\top g_0} = \frac{1}{4}$ 。从而 $d^1 = -g_1 + \beta_0 d^0 = (0, -\frac{5}{2})^\top$ 。

从 x^1 出发沿 d^1 进行精确一维线搜索，即求

$$\min f(x^1 + \lambda d^1) = \frac{1}{12}(75\lambda^2 - 60\lambda - 52)$$

的极小值点，得步长 $\lambda_1 = \frac{2}{5}$ 。进而， $x^2 = x^1 + \lambda_1 d^1 = (-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})^\top$ ，并且 $g_2 = (0, 0)^\top$ 。

因此，所求无约束优化问题的最优解为 $x^* = (-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})^\top$ ，最优值为 $f^* = -\frac{16}{3}$ 。

练习题4

考虑下面的约束优化问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & g(x) = x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1^2 + x_2^2 - 2 \leq 0. \end{aligned}$$

- (1) 写出该问题的K-T条件，并求出相应的K-T点.
- (2) 试证：该问题的K-T点 x^* 是该问题的一个严格全局最优解.

解：原问题可化为

$$\begin{aligned} \min \quad & g(x) = x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & c_1(x) := -x_1^2 - x_2^2 + 2 \geq 0. \end{aligned}$$

练习题4

(1) 目标函数和约束函数的梯度函数分别为：

$$\nabla g(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \nabla c_1(x) = \begin{pmatrix} -2x_1 \\ -2x_2 \end{pmatrix},$$

所以，此问题对应的K-T条件为

$$\begin{cases} 1 + 2\lambda x_1 = 0, \\ 1 + 2\lambda x_2 = 0, \\ \lambda(-x_1^2 - x_2^2 + 2) = 0, \\ \lambda \geq 0. \end{cases}$$

练习题4

下面分情况讨论求解:

若 $\lambda = 0$, 由K-T条件的第1个式子, 得 $1 = 0$, 矛盾, 故 $\lambda > 0$. 于是, 由上述方程组可得

$$\begin{cases} 1 + 2\lambda x_1 = 0, \\ 1 + 2\lambda x_2 = 0, \\ -x_1^2 - x_2^2 + 2 = 0, \\ \lambda > 0. \end{cases}$$

由上述方程组的前两个式子得 $x_1 = x_2 = -\frac{1}{2\lambda} < 0$, 再由第三个式子得 $x_1 = x_2 = -1$, 从而 $\lambda = 1/2$. 所以 $x^* = (-1, -1)^\top$ 是所求问题的K-T点.

练习题4

(2) 可行性条件为 $c_1(x) = -x_1^2 - x_2^2 + 2 \geq 0$. 由于 $c_1(x^*) = 0$, 所以 $x^* = (-1, -1)^\top$ 是问题的可行解, 因此, $x^* = (-1, -1)^\top$ 为所求问题的可行K-T点.

另外, 由于线性函数是凸函数, 所以 $g(x)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的凸函数; 而对于 $c_1(x) = -x_1^2 - x_2^2 + 2$, 其Hesse阵

$$\nabla^2 c_1(x) = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

是负定的, 所以它是凹函数, 因而该问题是一个凸规划问题, 进而其可行的K-T点都是该凸规划问题的全局最优解. 另外, 由于该问题的全局最优解是唯一的, 所以 $x^* = (-1, -1)^\top$ 是该问题的一个严格全局最优解.

练习题5

用外罚函数法求解下列约束优化问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & c(x) = x_1 + x_2 \geq 1. \end{aligned}$$

解：首先定义惩罚函数

$$\begin{aligned} P(x, \sigma) &= x_1^2 + 2x_2^2 + \sigma (\min \{0, x_1 + x_2 - 1\})^2 \\ &= \begin{cases} x_1^2 + 2x_2^2, & x_1 + x_2 \geq 1 \\ x_1^2 + 2x_2^2 + \sigma(x_1 + x_2 - 1)^2, & x_1 + x_2 < 1. \end{cases} \end{aligned}$$

采用解析方法求解无约束优化问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} P(x, \sigma).$$

练习题5

由函数 $P(x, \sigma)$ 的表达式, 则

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial x_1} &= \begin{cases} 2x_1, & x_1 + x_2 > 1 \\ 2x_1 + 2\sigma(x_1 + x_2 - 1), & x_1 + x_2 < 1, \end{cases} \\ \frac{\partial P}{\partial x_2} &= \begin{cases} 4x_2, & x_1 + x_2 > 1 \\ 4x_2 + 2\sigma(x_1 + x_2 - 1), & x_1 + x_2 < 1. \end{cases}\end{aligned}$$

根据无约束优化问题的一阶必要条件, 令

$$\frac{\partial P}{\partial x_1} = 0 \quad \text{且} \quad \frac{\partial P}{\partial x_2} = 0,$$

若 $x_1 + x_2 < 1$, 得

$$x_1(\sigma) = \frac{2\sigma}{3\sigma + 2}, \quad x_2(\sigma) = \frac{\sigma}{3\sigma + 2},$$

练习题5

或若 $x_1 + x_2 > 1$, 得

$x_1 = x_2 = 0$, 但此组解不满足条件 $x_1 + x_2 > 1$, 故舍去.

当参数 σ 趋于 ∞ 时, 可得到一系列无约束优化问题的最优解, 且得到最优解的点列向原约束优化问题的最优解无限逼近, 即当 $\sigma \rightarrow \infty$ 时, 有

$$x_1(\sigma) \rightarrow \frac{2}{3}, \quad x_2(\sigma) \rightarrow \frac{1}{3}.$$

于是, 可得原约束优化问题的最优解和最优值分别为:

$$x(\sigma) \rightarrow x^* = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right)^\top, \quad \text{且} \quad P(x, \sigma) \rightarrow f(x^*) = \frac{2}{3}.$$

练习题6

用内罚函数法求解下列约束优化问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & c_1(x) = 2x_1 + x_2 - 2 \leq 0, \\ & c_2(x) = -x_1 + 1 \leq 0. \end{aligned}$$

解：原问题可化为

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & c_1(x) = -2x_1 - x_2 + 2 \geq 0, \\ & c_2(x) = x_1 - 1 \geq 0. \end{aligned}$$

首先引入障碍函数

$$B(x, r) = x_1^2 + x_2^2 - r (\ln(-2x_1 - x_2 + 2) + \ln(x_1 - 1)).$$

采用解析方法求解下面的无约束优化问题：

$$\min \quad B(x, r).$$

练习题6

根据惩罚函数 $B(x, r)$ 的表达式, 则

由最优解存在的一阶必要条件, 令

$$\frac{\partial B}{\partial x_1} = 0 \quad \text{且} \quad \frac{\partial B}{\partial x_2} = 0,$$

得,

$$\begin{aligned} 2x_1 + \frac{2r_k}{-2x_1 - x_2 + 2} - \frac{r_k}{x_1 - 1} &= 0, \\ 2x_2 + \frac{r_k}{-2x_1 - x_2 + 2} &= 0, \end{aligned}$$

当 $r_k \rightarrow 0$ 时, 得 $x^* = \lim_{k \rightarrow \infty} x^k = (1, 0)^\top$, 则点 x^* 是原约束优化问题的最优解, 最优值为 $f^* = 1$.

练习题7

用乘子法求解下列约束优化问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} \quad & c(x) = x_1 + 2x_2 = 4. \end{aligned}$$

解：构造增广Lagrange函数为：

$$M(x_1, x_2, \lambda^k, \sigma_k) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 - \lambda^k(x_1 + 2x_2 - 4) + \frac{\sigma_k}{2}(x_1 + 2x_2 - 4)^2.$$

则

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial x_1} &= 2x_1 + x_2 - \lambda^k + \sigma_k(x_1 + 2x_2 - 4); \\ \frac{\partial M}{\partial x_2} &= x_2 + 2x_2 - 2\lambda^k + 2\sigma_k(x_1 + 2x_2 - 4). \end{aligned}$$

练习题7

令 $\frac{\partial M}{\partial x_1} = 0$ 且 $\frac{\partial M}{\partial x_2} = 0$, 用解析方法求解无约束优化问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} M(x, \lambda^k, \sigma_k),$$

得最优解为:

$$x^k = (x_1^k, x_2^k)^\top = \left(0, \frac{4\sigma_k + \lambda^k}{2\sigma_k - 1} \right)^\top, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots\}.$$

把 x_1, x_2 的值代入乘子迭代公式中, 得

$$\lambda^{k+1} = \lambda^k - \sigma_k(x_1^k + 2x_2^k - 4),$$

练习题7

即

$$\lambda^{k+1} = -\frac{1}{2\sigma_k - 1}\lambda^k - \frac{4\sigma_k}{2\sigma_k - 1}.$$

显然, 当 $\sigma_k > 1$ 时, 数列 $\{\lambda^k\}$ 都收敛. 按照乘子法的思想, 可设 $\sigma_k \rightarrow \sigma_*$, $\lambda^k \rightarrow \lambda^*$, 对上式两边取极限, 得 $\lambda^* = -2$. 将 $\lambda^* = -2$ 分别代入 x_1^k 和 x_2^k 的表达式中, 并令 $\sigma_k \rightarrow \infty$ 取极限, 于是可得转化的问题的最优解为 $x^* = (x_1^*, x_2^*)^\top = (0, 2)^\top$, 最优值为 $g^* = -4$.

故原问题的最优解为 $x^* = (x_1^*, x_2^*)^\top = (0, 2)^\top$, 最优值为 $f^* = 4$.

练习题：判断题、选择题、填空题

(多选题) 假设优化问题 $\min_{x \in \mathcal{F}} f(x)$ 有最优解, 令 $g(x) = -f(x)$. 以下结论正确的有(a,d)

(a) $\min_{x \in \mathcal{F}} f(x) = -\max_{x \in \mathcal{F}} g(x)$.

(b) $\min_{x \in \mathcal{F}} f(x) = \max_{x \in \mathcal{F}} g(x)$.

(c) $\arg \min_{x \in \mathcal{F}} f(x) = -\arg \max_{x \in \mathcal{F}} g(x)$.

(d) $\arg \min_{x \in \mathcal{F}} f(x) = \arg \max_{x \in \mathcal{F}} g(x)$.

练习题：判断题、选择题、填空题

(多选题) 给定优化问题 $\min_{x \in \mathcal{F}} f(x)$. 以下结论正确的有

- (a) 该问题的每个局部最优解一定是其全局最优解.
- (b) 该问题的每个全局最优解一定是其局部最优解.
- (c) 该问题的全局最优解若存在, 一定唯一.
- (d) 该问题的全局最优解若存在, 其最优值一定唯一.

(多选题) 令 $x = (1, -2, 3)^\top$. 以下结论正确的有

- (a) $\|x\|_1 = 6, \|x\|_2 = \sqrt{14}, \|x\|_\infty = 3$.
- (b) $\|x\|_1 = 2, \|x\|_2 = \sqrt{14}, \|x\|_\infty = 3$.
- (c) $\|x\|_1 = 6, \|x\|_2 = 14, \|x\|_\infty = 3$.
- (d) $\|x\|_1 = 6, \|x\|_2 = \sqrt{14}, \|x\|_\infty = 1$.

练习题：判断题、选择题、填空题

(多选题) 令 $\mathcal{C}_i \subseteq \mathbb{R}^n$ ($i \in \{1, 2, \dots, p\}$) 为凸集, 且对任意的 $i \in \{1, 2, \dots, p\}$, $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\mathcal{C}_i$ 上的凸函数. 假设 λ_i ($i \in \{1, 2, \dots, p\}$) 为实数. 以下结论正确的有

- (a) $\mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2 \cap \dots \cap \mathcal{C}_p$ 为凸集.
- (b) $\sum_{i=1}^p \lambda_i \mathcal{C}_i$ 为凸集.
- (c) $\sum_{i=1}^p \lambda_i f_i$ 为 $\mathcal{C}_1 \cap \mathcal{C}_2 \cap \dots \cap \mathcal{C}_p$ 上的凸函数.
- (d) 对任意的 $i \in \{1, 2, \dots, p\}$, $-f_i$ 为 $\mathcal{C}_i$ 上的凹函数.

(多选题) 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的非空子集, 以下哪些条件成立时 $\mathcal{F}$ 为凸集:

- (a) 对任意的 $x, y \in \mathcal{F}$ 以及任意的 $\lambda \in [0, 1]$, 有 $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \mathcal{F}$.
- (b) 对任意的 $x, y \in \mathcal{F}$ 以及任意的 $\lambda \in (0, 1)$, 有 $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \mathcal{F}$.
- (c) 对任意的 $x^i \in \mathcal{F}$ ($i \in \{1, 2, \dots, p\}$) 以及任意满足 $\sum_{i=1}^p \lambda_i = 1$ 的 $\lambda_i \geq 0$ ($i \in \{1, 2, \dots, p\}$), 有 $\sum_{i=1}^p \lambda_i x^i \in \mathcal{F}$.
- (d) $\mathcal{F}$ 中任意两点的连线段属于该集合.

练习题：判断题、选择题、填空题

(多选题) 令 $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{R}^n$ 为非空凸集, $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个一阶连续可微函数. 以下哪些条件成立时 f 为一个凸函数:

- (a) 对任意的 $x, y \in \mathcal{F}$ 以及任意的 $\lambda \in [0, 1]$, 有 $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.
- (b) 对任意的 $x, y \in \mathcal{F}$ 以及任意的 $\lambda \in (0, 1)$, 有 $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.
- (c) 对任意不相等的 $x, y \in \mathcal{F}$ 以及任意的 $\lambda \in [0, 1]$, 有 $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.
- (d) 对任意不相等的 $x, y \in \mathcal{F}$ 以及任意的 $\lambda \in (0, 1)$, 有 $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$.
- (e) 对任意的 $x, y \in \mathcal{F}$, 有 $f(x) - f(y) \geq \nabla f(y)^\top (x - y)$.
- (f) 对任意的 $x, y \in \mathcal{F}$, 有 $f(x) - f(y) \geq \nabla f(x)^\top (x - y)$.
- (g) 对任意不相等的 $x, y \in \mathcal{F}$, 有 $f(x) - f(y) > \nabla f(y)^\top (x - y)$.
- (h) 对任意不相等的 $x, y \in \mathcal{F}$, 有 $f(x) - f(y) > \nabla f(x)^\top (x - y)$.

练习题：判断题、选择题、填空题

(多选题) 假设 $f : \mathcal{F} \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个一阶连续可微函数，且 $d^k \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 为 f 在 $x^k \in \mathbb{R}^n$ 处的一个可行下降方向，则以下结论正确的有

- (a) $\|\nabla f(x^k)\|_2 \neq 0$.
- (b) 存在 $\lambda \in (0, 1)$, 使得 $f(x^k + \lambda d^k) < f(x^k)$.
- (c) $\nabla f(x^k)^\top d^k < 0$.
- (d) 存在 $\lambda \in (0, 1)$, 使得 $x^k + \lambda d^k \in \mathcal{F}$.

练习题：判断题、选择题、填空题

(多选题) 函数 $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + 1000x_1 + 1001x_2 + 10$ 是

- (a) 凸函数.
- (b) 严格凸函数.
- (c) 凹函数.
- (d) 非凸非凹函数.

(多选题) 假设 $\{x^k\}$ 是由算法A产生的迭代序列，并且它收敛于 x^* . 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\|x^{k+1} - x^*\|}{\|x^k - x^*\|} = 0$, 则

- (a) 算法A是线性收敛的.
- (b) 算法A是局部线性收敛的.
- (c) 算法A是局部超线性收敛的.
- (d) 算法A是全局超线性收敛的.